

Validation de scalabilité — politique per-agent (10 -> 748 fermes)

Projet Starfarm — MARL - 23 juin 2026

Objectif

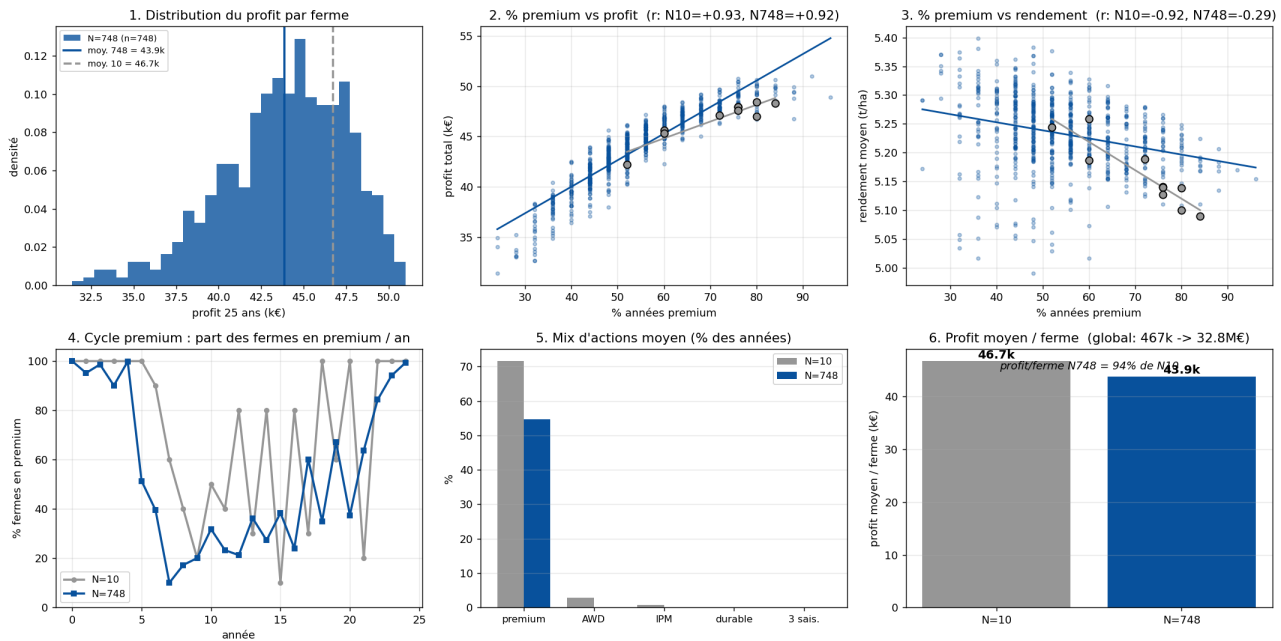
Vérifier que la politique entraînée (MAPPO, récompense par fermier) **fonctionne sur le modèle réel** — beaucoup plus de fermes — alors qu'elle a été entraînée sur le modèle simplifié (10 fermes). On bascule le paramètre `simple_spatial_data` à `false` et on **réévalue la même politique, sans aucun réentraînement**.

Pourquoi ça peut marcher : l'acteur est **partagé et sans identifiant d'agent** (il ne voit que l'état physique + les signaux de marché de chaque ferme). Il est donc, par construction, **indépendant du nombre de fermes**. Seul le critique centralisé dépend de `n_agents`, et il n'est **pas utilisé en évaluation** (le greedy n'appelle que l'acteur).

Résultat global

Modèle simplifié		Modèle réel
Nombre de fermes	10	748 (x75)
Profit global (25 ans)	467 k€	32,80 M€
Profit moyen / ferme	46,7 k	43,9 k (94 %)
Exécution	—	sans erreur, sans réentraînement
Somme par ferme = global	[OK]	[OK]

Ce que valident les courbes



1. **Distribution du profit par ferme** — même plage, moyennes proches (46,7 k -> 43,9 k). À 748 fermes le profit par exploitation reste au même niveau qu'à 10.
2. **% premium <-> profit** — la relation est **quasi identique** : $r = +0,93$ (N=10) vs **+0,92** (N=748). Le levier premium garde exactement le même poids économique à grande échelle.
3. **% premium <-> rendement** — négatif aux deux échelles (le premium se paie en rendement), mais **plus bruité à 748** (r passe de $-0,92$ à $-0,29$) : avec les vraies fermes (tailles, sols hétérogènes), le rendement dépend de plus de facteurs que du seul choix de cultivar. *Direction préservée, corrélation plus lâche.*
4. **Cycle premium (boom-bust)** — même forme aux deux échelles : plein premium au départ -> effondrement au milieu -> remontée en fin d'horizon. La courbe à 748 est simplement plus **lisse** (moyennée sur 748 fermes).
5. **Mix d'actions** — **identique** : premium ~70 % des années, et AWD / IPM / durable / 3 saisons quasi nuls dans les deux cas. La stratégie apprise est la même.
6. **Profit moyen / ferme** — 94 % du niveau du modèle simplifié, pour un profit global qui passe de 467 k€ à **32,8 M€**.

Conclusion

Scalabilité validée. La même politique, sans réentraînement, généralise du modèle simplifié (10 fermes) au modèle réel (748 fermes, x75) en conservant :

- le **niveau de profit par ferme** (~94 %),
- la **relation premium <-> profit** ($r \sim +0,92$),
- la **dynamique collective** (cycle premium, mix d'actions).

C'est la confirmation directe du choix de design « acteur partagé sans identifiant d'agent » : la politique est **transférable en nombre de fermes**. Seule réserve mineure : le compromis rendement est plus bruité à grande échelle (hétérogénéité des fermes réelles), ce qui n'affecte pas le résultat économique. Une légère baisse de ~6 % du profit/ferme est attendue sans réentraînement ; un court fine-tuning sur le modèle réel la refermerait probablement.